

Sistemas Operativos

Práctico 4: Planificación de uso de CPU

Ejercicio 1: La siguiente tabla muestra el orden de creación (o ingreso) en el sistema

Proceso	Tiempo de creación (o arribo)	Tiempo de uso de la CPU (microseconds)
P1	0.0	8
P2	0.5	3
P3	3	5

Determinar el tiempo de espera promedio de los procesos para los algoritmos

1. FCFS (FIFO) con los tiempos de arribo (creación) dados.
2. Shortest Job First (SJF) asumiendo que arriban todos en el tiempo 0.

Ejercicio 2: Mostrar la secuencia (con un diagrama de Gantt) de planificación de los procesos de la tabla anterior según el algoritmo round robin dado un quantum o time slice de 2 unidades de tiempo (preemptive scheduling) hasta su finalización.

1. ¿Cuál es el tiempo de permanencia (turnaround) en el sistema de cada proceso?
2. Compare con los tiempos de permanencia de FCFS y SJF del ejercicio anterior.

Ejercicio 3: Un planificador recalcula una vez por segundo la *prioridad* de los procesos. El valor numérico es invertido, es decir, a mayor valor, menor prioridad.

$$\text{priority} = \text{recent_cpu_usage()} / 2 + 60$$

Asumiendo tres procesos ejecutándose en el sistema, P1, P2 y P3 con usos de cpu recientes de 30, 15 y 10, respectivamente.

1. ¿Cómo prioriza a los procesos orientados a CPU ya los orientados a entrada/salida?
2. ¿Cuál es el objetivo del planificador?

Ejercicio 4: Dada la tabla del ejercicio 1. Dar la secuencia de planificación con prioridades donde las prioridades de P1=1, P2=3 y P3=2. Asuma que todos los procesos arriban en el tiempo 0 (cero).

Ejercicio 5: Describa la secuencia de pasos y estados de procesos según un scheduler MLF de tres niveles con quantum 3,2 y 1ms, respectivamente para las siguientes tareas:

Task	Comportamiento (línea temporal)		
T1	CPU=5ms	WAIT=5ms	CPU=1ms
T2	CPU=12ms		
T3	CPU=1ms	WAIT=2ms	CPU=1ms

Inicialmente todas las tareas ingresan al nivel 0 en el orden T1, T2, T3.

Sugerencia: Usar una tabla temporal de la forma:

Time	CPU	T1	T2	T3	L0	L1	L2
0	IDLE	RDY	RDY	RDY	<T1:5,T2:12,T3:1>	<>	<>
1	T1:5	RUN	RDY	RDY	<T2:12,T3:1>	<>	<>
3	...						
...							

donde la notación $T_i:n$ significa que la tarea i tiene una ráfaga de uso de cpu de n ms.

- Repetir el ejercicio pero con quantums 1, 2 y 3 para L0, L1 y L2, respectivamente.

Aclaración: En el caso que los tiempos de finalización de un quantum coincida con el de irse a dormir (WAITING) debe asumirse que se fue a dormir (antes de finalizar completamente el quantum). Sino, estaríamos en una situación irreal.

Ejercicio 6: En SMP, al scheduler debe lograr *processor affinity* pero al mismo tiempo *load balancing*. Explicar porqué estas propiedades se contraponen.